



Simply IT — Community Edition (CE)

"One Platform. Simple IT."

Hệ thống Quản trị Tài sản CNTT (ITAM) & Cổng Hỗ trợ Kỹ thuật (ITSM Helpdesk) Toàn diện, Hiện đại dành cho Doanh nghiệp.



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BẠN

Tài liệu	Nội dung chính	Định dạng
 Cẩm Nang Triển Khai Production	Hướng dẫn cài đặt CSDL PostgreSQL, đổi mật khẩu an toàn , cấu hình <code>.env</code> , chạy nền 24/7 với PM2/Systemd, Nginx SSL HTTPS và tự động sao lưu.	Markdown • File PDF
 Sổ Tay Quản Trị & Vận Hành	Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập Microsoft 365 (SSO Azure AD), đồng bộ Active Directory, cảnh báo Telegram/Zalo, quét tem QR di động, thu hồi tài sản thôi việc và Két mật khẩu.	Markdown • File PDF
 Bản Giới Thiệu Hệ Thống PDF	Tài liệu tổng quan năng lực hệ thống, kiến trúc giải pháp và bảng thông số kỹ thuật dành cho Ban Giám Đốc & Khách hàng.	File PDF



CÁC TÍNH NĂNG CHỦ CHỐT CỦA HỆ THỐNG

1. Quản Lý Vòng Đời Thiết Bị & Tài Sản CNTT (ITAM)

- Quản lý tập trung: Máy tính để bàn, Laptop, Màn hình, Máy in, Thiết bị mạng, Máy chủ và Phụ kiện.
- Tự động tính toán khấu hao tài chính hàng tháng (Linear Depreciation) và Giá trị còn lại (Book Value).
- Tích hợp in tem nhãn Decal mã QR hàng loạt và quét kiểm kê di động bằng camera điện thoại/tablet.
- Script PowerShell Agent tự động thu thập thông số phần cứng (CPU, RAM, Ổ cứng, Serial BIOS) qua Active Directory GPO.

2. 🛒 Service Desk & Cổng Tiếp Nhận Sự Cố (ITSM)

- Cổng tự phục vụ (Self-Service Portal) cho nhân viên công ty gửi yêu cầu hỗ trợ và đánh giá sao (CSAT).
- Quản lý Ticket theo 4 cấp độ ưu tiên (P1 Khẩn cấp đến P4 Thấp) và tự động tính hạn cam kết xử lý SLA theo giờ hành chính.
- Tự động gộp báo ticket trùng lặp thành Sự cố diện rộng (Incident Clustering) bằng thuật toán phân tích thông minh.
- Chuyển đổi giải pháp từ Ticket sang Bài viết Cơ sở tri thức (KB Article) chỉ với 1 click.

3. 🔑 Quản Lý Bản Quyền Phần Mềm & Dịch Vụ Thuê Bao

- Theo dõi định mức cấp phát ghế (**Used / Total Seats**), hỗ trợ cấp phát phân lô theo nguyên tắc FIFO (hạn gần dùng trước).
- Tự động cảnh báo trước 30 ngày các bản quyền và hợp đồng dịch vụ Internet, Cloud, Tên miền sắp hết hạn.
- Cơ chế khóa tăng nguyên tử (Atomic Database Increment) chống lỗi ghi đè dữ liệu khi nhiều kỹ thuật viên cấp phát đồng thời.

4. 🛡️ Két Sắt Mật Khẩu Chuẩn Quân Sự (Zero-Trust Password Vault)

- Mã hóa toàn bộ mật khẩu máy chủ, WiFi, tài khoản dịch vụ bằng thuật toán **AES-256-GCM**.
- Che mờ mật khẩu trên giao diện, phân quyền truy cập theo nhóm và bắt buộc Mật khẩu cấp 2 (Master Passphrase).
- Tính năng **Chia sẻ mật khẩu tự hủy (Auto-Burn Secret Link)**: Tự động xóa vĩnh viễn dữ liệu nếu nhập sai mã bảo vệ quá 5 lần.

5. 👤 Quy Trình Thôi Việc & Thu Hồi Thiết Bị Số Hóa

- Quy trình Offboarding 1 chạm: Tự động thu hồi bản quyền nhân rồi về kho.
- Chuyển thiết bị sang trạng thái **MAINTENANCE** để khử trùng/xóa dữ liệu nhạy cảm trước khi tái cấp phát.
- Tự động vô hiệu hóa phiên đăng nhập JWT của nhân viên nghỉ việc tức thì trong vòng 0 giây.
- Tự động xuất Biên bản Bàn giao & Thu hồi thiết bị số hóa (Word/PDF).

6. 📊 Dự Báo Ngân Sách IT 12 Tháng & Bảo Trì Dự Đoán

- Dự toán dòng tiền ngân sách IT 12 tháng tiếp theo: Chi phí gia hạn đường truyền, phần mềm và ngân sách thay thế máy tính hao mòn.
- Thuật toán chấm điểm sức khỏe phần cứng (**HealthScore 0 - 100**) để cảnh báo và lên lịch bảo trì dự đoán trước khi máy tính bị hỏng đột ngột.

⚡ KHỞI CHẠY NHANH BẰNG DOCKER (30 GIÂY)

Phương thức nhanh nhất để triển khai trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ thử nghiệm:

```
# 1. Tải mã nguồn về máy
git clone https://github.com/takien26/Simply-it-community.git
cd Simply-it-community

# 2. Khởi chạy toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose
docker compose up -d
```

Mở trình duyệt truy cập: `http://localhost:3000` (hoặc `http://localhost:3001`):

* **Tài khoản quản trị viên:** `admin@company.com`

Mật khẩu khởi tạo: `Admin@123` (Hệ thống có thanh cảnh báo màu vàng nhắc bạn đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên)*.

🔧 CÀI ĐẶT THỦ CÔNG CHO MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT)

Yêu cầu cài đặt trước:

- **Node.js:** Phiên bản 20.x hoặc 22.x LTS.
- **PostgreSQL:** Phiên bản 15 hoặc 16.

Các bước thực hiện:

```
# 1. Cài đặt các thư viện phụ thuộc
npm install

# 2. Tạo file cấu hình môi trường
cp .env.example .env

# 3. Chỉnh sửa DATABASE_URL trong .env với mật khẩu CSDL của bạn
# Ví dụ: DATABASE_URL="postgresql://postgres:MatKhuCuaBan@localhost:5432/it_asset_db?schema=pub

# 4. Khởi tạo cấu trúc bảng CSDL và nạp dữ liệu mẫu ban đầu
npx prisma db push
npm run db:seed

# 5. Khởi động máy chủ chạy thử nghiệm
npm run dev
```

Truy cập hệ thống tại: `http://localhost:3000`.

ĐỀ XUẤT CẤU HÌNH MÁY CHỦ SẢN XUẤT (HARDWARE SIZING)

Hệ thống đã trải qua kiểm nghiệm tải thực tế (Stress-testing) đạt tốc độ xử lý **76.3 requests/giây**, độ trễ phản hồi trung bình < **50ms**, tỷ lệ lỗi 0.0%:

Quy mô sử dụng	Số người dùng trực tuyến	Cấu hình máy chủ đề xuất (vCPU / RAM / SSD)	Ghi chú
Quy mô Tiêu chuẩn	100 – 300 người	4 vCPU • 8 GB RAM • 100 GB SSD NVMe	1 Máy chủ duy nhất (Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS), chạy mượt mà 24/7.
Quy mô Doanh nghiệp lớn	500 – 1,000+ người	8 vCPU • 16 GB RAM • 250 GB SSD NVMe	Mô hình tách rời: 1 App Server (Node.js) + 1 Database Server (PostgreSQL).

👉 Xem hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước tại: [HUONG_DAN_TRIEN_KHAI_PRODUCTION.md](#).

GIẤY PHÉP MÃ NGUỒN MỞ (LICENSE)

Dự án Simply IT Community Edition được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở **Apache License 2.0**. Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, tùy biến và triển khai tự do trong doanh nghiệp của mình.

LIÊN HỆ & ĐÓNG GÓP PHÁT TRIỂN

* **Tác giả:** Tạ Trung Kiên

* **Email:** takien26@gmail.com

* **GitHub Repository:** <https://github.com/takien26/Simply-it-community>